AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S04 — editio diplomatica

Paginae impressae 219–236

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

Iidem, Damasci, anno 201 Iezdegerdis, 217 heg. (832 Chr.), teste Ibn Yūnus l. c.	82° 1′ 37″
Tres fratres Banū Mūsà ibn Shākir supputabant apogeum primo Iezdegerdis anno (inc. 16 Iun. 632) fuisse, ut Ibn Yūnus cap. V, Caussin 150, narrat	80° 44′ 19″
Aḥmad, unus eorum trium, anno 220 Iezdegerdis (inc. 23 Apr. 851 Chr.), teste Ibn Yūnus, l. c., et cap. VIII (ap. Delambre, p. 99)	84° 33′
Familia Banū Amāǵūr (Ibn Yūnus cap. V, Caussin p. 152)	83° 35′
Mufliḥ ibn Yūsuf, libertus illius familiae (Ibn Yūnus l. c.)	84° 5′

Addantur duae illae Persicae observationes (?) quas, ex opere Ibn Yūnus sumptas, retuli p. 209, adn. 2; posterior, anni 630 Chr. circiter, 80° praebuit ut tabulae *ash–Shāh* (e Pehlevico seu Persico aevi medii in Arabicum translatae) et prior *Sūrya–siddhānta.*

d*) — *Pag. 46, l. 7.

Longitudinem lineae EF servavi ut est in cod. Escurialensi et in versione Platonis, nempe $61^p\ 48'\ 35''$. Exactius erat:

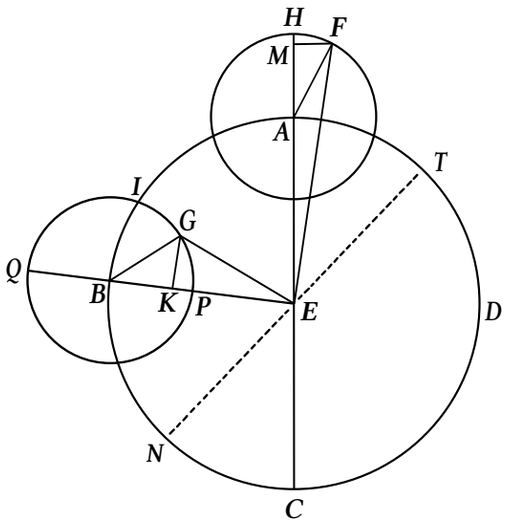
$$EF = \sqrt{EM^2 + FM^2} = \sqrt{(61^p\,48'\,2'')^2 + (1^p\,2'\,22''\,{}^1\!/_2)^2} =$$
$$= \sqrt{(222482'')^2 + (3472'',5)^2} = \sqrt{49\ 498\ 240\ 324^{\mathrm{IV}},00 + 14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}},25} =$$
$$= \sqrt{49\ 512\ 246\ 630^{\mathrm{IV}},25} = 222\ 513'',47\ldots = 61^p\,48'\,33'',47.$$

e*) — *Pag. 46, l. 25–26.

Longitudo lineae EG ut in cod. et apud Platonem, nempe $58^p\ 12'\ 34''$; sed p. 47, l. 32, cod. rectius secundas $32''$ habet. Nam

$$EG = \sqrt{KG^2 + EK^2} = \sqrt{(1^p\,2'\,22''\,{}^1\!/_2)^2 + (58^p\,11'\,58'')^2} =$$
$$= \sqrt{(3742'',5)^2 + (209\ 518'')^2} = \sqrt{14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}},25 + 43\ 897\ 792\ 324^{\mathrm{IV}}} =$$
$$= \sqrt{43\ 911\ 798\ 625^{\mathrm{IV}},25} = 209\ 551'',4\ldots = 58^p\,12'\,31'',4.$$

f*) — *Pag. 48, l. 2-16.



Aequationem centri supputare.

Constructiones geometricae p. 46–47 ex *Almag.* III, 5 (ed. Halma t. I, p. 190–199) sumptae sunt; deest contra apud Ptolemaeum formula al–Battānī:

$$\text{sin aeq. centri} = \frac{R\,\dfrac{e\sin m}{R}}{\sqrt{\left(\dfrac{e\sin m}{R}\right)^2 + \left(\dfrac{e\cos m}{R} + 60^p\right)^2}},$$

ubi *e* est excentricitas vel, in hypothesi epicycli, radius epicycli (1); *m* arcus anomaliae, scilicet arcus excentrici vel epicycli quem sidus ab apogeo usque ad datum temporis momentum percurrerit. Facillime regula deducitur e

supputassent, longitudinem apogei 79° 30′ ponebant. Est quantitas recepta in eorum *Tabula Probata* et ab Ḥabash, f. 28,r. — Perperam al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 222, hanc observationem anno 217 heg. fuisse scribit.

(1) In partibus radii excentrici vel orbitae ($=60^p$).

constructionibus Ptolemaicis et Albatenianis; in hypothesi epicycli, ubi aequatio centri = ang. HEF,

$$\sin HEF : MF = \sin FME : EF, \quad \text{id est} \quad \text{sin aeq. centri} : MF = \sin 90^\circ : EF,$$

et quoniam sin 90° = *R*, erit

$$\text{sin aeq. centri} = R\,\frac{MF}{EF}.$$

1) $$EF = \sqrt{\overline{MF}^2 + (AE + AM)^2} = \sqrt{\overline{MF}^2 + (60^p + AM)^2}.$$

$$AM : AF = \sin AFM : \sin AMF = \cos HAF : R$$

unde $$AM = \frac{AF \times \cos HAF}{R} = \frac{e \cos m}{R}.$$

$$MF : AF = \sin HAF : \sin AMF$$

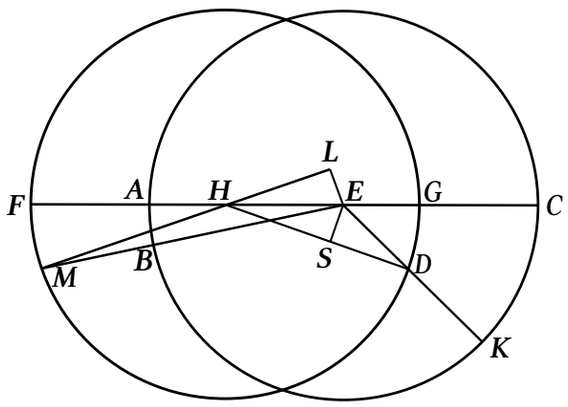
unde $$MF = \frac{AF \times \sin HAF}{R} = \frac{e \sin m}{R}.$$

Valores isti linearum AM, MF introducantur in 1), proveniet

$$EF = \sqrt{\left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \cos m}{R} + 60^p\right)^2}$$

quod est denominator formulae Albatenianae.

Similiter in hypothesi excentrici:



$$\text{sin aequat. centri} = \sin LME = R\,\frac{LE}{ME}$$

$$LE = HE\frac{\sin LHE}{R} = HE\frac{\sin FHM}{R} = \frac{e \sin m}{R}$$

$$LH = HE\frac{\cos LHE}{R} = HE\frac{\cos FHM}{R} = \frac{e \cos m}{R}$$

$$ME = \sqrt{\overline{LE}^2 + (HL + 60^p)^2} \text{ etc.}$$

Si tangentium cognovisset usum, simplicius invenisset in hypothesi epicycli

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } HEF = R\,\frac{MF}{60^p + AM} = \\ = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m},$$

et in hypothesi excentrici

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } LME = R\,\frac{LE}{60^p + HL} = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m}.$$

In omnibus his formulis excentricitas vel radius epicycli, scilicet *e*, est in partibus *sexagesimis* radii excentrici vel orbitae, qui 60^p complecti ponitur. At radio excentrici vel orbitae 1^p sumpto, et *e* in eius partibus *decimalibus,* ut noster est mos, expressa (seu posita $\frac{e}{60}$ pro *e* Graecorum et Albatenii) manifeste pro 60^p ubique erit 1 scribendum.

g) — *Pag. 48, l. 17-20.*

Radii epicyclorum Lunae et quinque planetarum.

Correctio numerorum facilis est, nam hi radii sunt sinus maximae aequationis centri (in media distantia a Terra, si de quinque planetis agitur). Aequationes maximae (mediae in planetis) et earum sinus e tabulis al–Battānī sumantur; proveniet:

Planeta	Maxima aequatio (media planetarum)	Eius sinus (epicycli radius)	Errores codicis	Errores Platonis	Ptolemaeus	al-Farghānī
Luna	5° 1′ 0″	5^p 15′	6^p	—	5^p 15′	$6^p\,1/3$
Saturnus	6° 13′	6^p 29′ 50″	—	7″	6^p 30′	$6^p\,1/2$
Iupiter	11° 3′	11^p 30′	—	add. 5″	11^p 30′	$11^p\,1/2$
Mars	41° 9′	39^p 27′ 22″	19^p 25′	55′	39^p 30′	$39^p\,1/2$
Venus	45° 59′	43^p 9′	—	44^p 9′ 5″	43^p 10′	$43^p\,1/6$
Mercurius	22° 2′	22^p 30′ 30″	29^p	—	22^p 30′	$22^p\,1/2$

E lectione codicis et Platonis videtur al–Battānī radium epicycli Martis male 39^p 25′ 22″ pro 39^p 27′ 22″ scripsisse; aut fortasse est ٥ 25 amanuensium error pro ٢ 27. — In reliquis planetis numeros Ptolemaei servavit (1).

Astronomi khalifae al–Ma'mūn in *Tabula Probata* (teste Ibn Yūnus, cap. VI, Caussin p. 234–236), et Ḥabash, f. 35,r. et seqq., aequationes medias planetarum ut al–Battānī habent; maximam Lunae aequationem 5°, omisso minuto. Ibn Yūnus, l. c., paulum tantum immutavit mediam aequationem Veneris (46° 25′) et Mercurii (22° 24′).

Ad caput XXIX.

a) — *Pag. 48, l. 33-37.*

Ut Ptolemaeus, ita omnes mihi noti Arabici astronomi diem a meridie supputant. Sédillot tamen (ex I aut III inedito cap. Ibn Yūnus?), p. 228 versionis Oloug Beg, ait Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, praecipuum *Tabulae Probatae* auctorem, a media nocte diem ut Hipparchum incipere; idem, teste al–Bīrūnī, *Chron.* p. 6 text. et vers., fecit auctor Tabulae *shahriyārān ash–shāh,* de qua iam p. 218, adn. 4 dixi.

b) — *Pag. 49, l. 8-13.*

[*Temporis aequatio.* — In theoria Albateniana huius aequationis quaedam sunt notatu digna. Iis temporibus (et hodie quoque fere) maxima Solis retardatio respectu sui motus medii eveniebat circa 20° Aquarii; antecessio maxima paulo post initium Scorpii. Quod al–Battānī significare vult verbis « *locus deminutionis fere a* $2/3$ *Aquarii* » etc. Astronomi hodierni tempus medium ita definiverunt ut medium locum obtineret inter oscillationes motus solaris, atque ut correctio adhibenda tempori vero ob medium inveniendum (scilicet aequatio temporis) interdum additiva interdum subtractiva esset.

Aliter Ptolemaeus, qui, ut postea in *Tabulis manualibus* Theon (cfr. Delambre, ***Histoire de l'astronomie ancienne,*** Paris 1817, t. II, p. 630–632), cursum temporis medii

(1) Apud al–Farghānī radius epicycli lunaris est $6^p\,1/3$ tam in edit. Golii (cap. XVI, p. 65) quam in versione Latina Norimbergae impressa (1537, fol. 16,v.). Hanc editionem secutus sum in radio epicycli Martis statuendo; edit. Golii $39^p\,1/6$ praebet.

ita determinavit ut tum cum tempore vero congrueret, cum tempus verum magis quam in omnibus reliquis anni partibus progressus esset, id est in initio Scorpii. Tunc ambo tempora congruent; in reliquis omnibus anni partibus tempus verum retardabit respectu medii, et correctio huic adhibenda ad verum tempus reperiendum, seu *aequatio temporis,* semper erit additiva. Eius maxima quantitas igitur in 20° Aquarii contingebat, ut e tabula huius aequationis colligitur, quam Delambre, *Astr. anc.,* II, 632, iuxta Ptolemaeum et Theonem praebet.

Al–Battānī contra, qua causa motus haud bene scio, tempus medium et verum tum supponit congruere, cum tempus verum in maxima sua retardatione exsistat, scilicet in 20° Aquarii; hoc enim significant verba « *iuxta hoc nychthemerum* [20° Aquarii] *reliqua nychthe-* « *mera anni in hoc libro supputa* ». Manifeste igitur in omnibus reliquis anni partibus tempus verum *antecedet* medium; correctio vel aequatio semper erit subtractiva, et maximam attinget quantitatem prope Scorpii initium, ut e tabula t. II, p. 64 patet.

Ambae viae ad eadem ducunt; sed tempus medium Ptolemaei tempus medium al–Battānī *antecedit* tota aequatione maxima, quam Ptolemaeus $33^m\ 30^s$, al–Battānī $31^m\ 12^s$ facit. Nam tempus medium Ptolemaei cum vero congruit quando hoc est in maxima sua antecessione; Albatenii contra quando verum est in maxima retardatione. Qua re al–Battānī, ut tabulas suas astronomicas cum Ptolemaei comparabiles redderet si in eas eodem temporis argumento intretur, omnes suas epochas motuum caelestium tanto augere debuit quanto istis motibus contingit in intervallo $31^m\ 12^s$. Talis correctio negligenda est in omnibus planetarum motibus; in Sole paulo maior 1′; in Luna autem 18′ attingit. Hoc saltem pacto quodammodo intelligi potest, cur infra (l. 28–29) dicat *se mediae longitudini Lunae in suis tabulis 18′ addidisse.* Ubi tempus medium Albatenii $0^h\ 0^m\ 0^s$ est, Ptolemaei $0^h\ 32^m\ 12^s$ attingit.

Consequitur etiam tabulas Ptolemaei et al–Battānī, aequationem temporis quod attinet, non posse inter se directe comparari. In altera enim aequatio nulla est cum maxima in altera. Si al–Battānī tabulam suam condidisset elementis quibus Ptolemaeus usus erat, summa aequationum amborum semper $33^m\ 30^s$ esset; sed haec summa semper paululum diversa est quoniam aequatio Albateniana elementis nonnihilo diversis (alia obliquitate eclipticae, alia orbitae solaris excentricitate, alia anni tropici longitudine) nititur. — Schiaparelli.]

Iuvat nunc referre quae, ex III cap. Ibn Yūnus, narrat Delambre p. 98: « Il [Ibn « Yūnus] compte cinq méthodes différentes pour calculer l'équation du tems. La première est « celle de Ptolémée. Théon nous l'a expliquée de façon à ne rien laisser à désirer. La se- « conde est celle des auteurs des Tables qui commencent par le point de l'écliptique où l'équa- « tion est nulle. Suivant la troisième, on commence par le point où l'équation est soustractive « (et sans doute la plus grande); dans la quatrième, on commence la Table au point où l'équa- « tion est additive; enfin, dans la cinquième, on commence au point équinoxial du printemps. « Toutes ces méthodes au fond n'en sont qu'une ».

Ḥabash, f. 16,v., usum Ptolemaei sequitur.

c*) — *Pag. 49, l. 15 sqq.

[« *Medium locum Solis datum* » hic locum medium initialem significat; « *locum medium alterum* » locum medium ad quem Sol tunc temporis pervenerit. Manifeste, ut in *Almagesto,* problema est: datum intervallum temporis veri corrigere ut cognoscatur intervallum temporis medii ei respondens. — Schiaparelli.]

Praecepta et a Ptolemaeo, *Almag.* III, 8 (ed. Halma t. I, p. 207–210) et ab al–Battānī haud multum perspicue exponuntur. Longe melius in commentario Theonis, quem De-

lambre in adnotationibus ad illum Almagesti locum (ed. Halma, t. I, p. 28 adnotationum) refert. Hoc modo summatim describi possunt: datum veri temporis intervallum inter *t* et *t′* sit in intervallum temporis medii convertendum. Pro quoque *t* et *t′* tempore e tabulis Solis deducantur longitudines mediae et verae; differentia inter duas medias erit arcus eclipticae medio motu peractus, differentia inter duas veras arcus vero motu descriptus. Ascensionum rectarum intervalla quae duobus iis eclipticae arcubus respondent sumantur; exibunt arcus aequatoris qui tempus medium et tempus verum inter *t* et *t′* metiuntur. Differentia horum duorum aequatoris arcuum, in partes horae aequinoctialis conversa, erit correctio temporis veri qua medium invenitur, id est aequatio temporis; addetur tempori inaequali seu vero cum huius arcus aequatorialis brevior fuerit medio, aut de tempore inaequali demetur, cum arcus huius longior medio exstiterit. Exibit intervallum datum expressum nychthemeris mediis seu aequinoctialibus.
« Suivant les modernes », inquit Delambre l. c., « l'*équation* du temps est l'excès de la longi-
« tude moyenne sur *l'ascension droite vraie,* et cet excès converti en temps à raison de 15^d
« par heure, est l'*équation* du temps, qui sert à convertir le temps vrai en temps moyen.
« Ce procédé est au fond le même que celui de Ptolémée, à la réserve que le précepte de
« Ptolémée donne la différence de deux *équations* du temps, au lieu que la règle moderne ne
« donne qu'une seule *équation.* Avec nos tables d'*équation du temps* nous corrigerions sé-
« parément les deux temps donnés, et nous prendrions la différence des deux temps corrigés,
« qui seroit l'intervalle exprimé en temps moyens ».

Tannery, *Recherches sur l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 178, ait methodum Ptolemaicam usque ad Tychonem Brahe viguisse. Cfr. Riccioli, *Alm. novum,* I, 177-78.

d) — *Pag. 49, l. 25-34.*

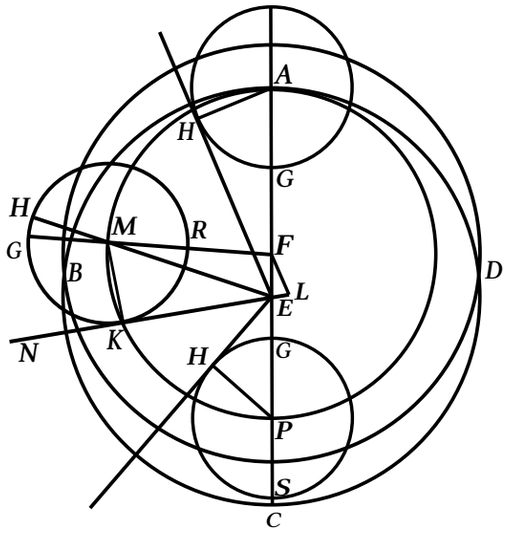
[Dictio huius loci perobscura. Primum vult *tempus medium, in methodo qua ipse usus sit, semper minus futurum esse tempore quod locus Solis indicet,* id est tempore vero; haec patent ex iis quae in adn. ***b***, p. 221–22 dixi. — Addit postea *id futurum esse per longissimum tempus,* eo usque quo *motus apogei solaris* e praecessione oriens *mutaverit* sensibili modo *processum illius aequationis partis quae ex anomalia motus solaris provenit.* — Deinde loquitur de 18 minutis quibus longitudinem Lunae in epocha tabularum auxit; quorum causam in adn. ***b***, p. 222, exposui. — Demum, quae praecedunt confirmans, indicat aequationem suae tabulae *subtrahendam semper* esse tempori vero ut medium exeat, et medio *addendam* ut verum tempus inveniatur.

Verba « *ad terminum longi spatii temporis, in quo variatio apogei Solis, quod in*
« *ecliptica invenimus, crescet; qua re mutabitur quod ex inaequalitate motus Solis pro-*
« *venit* » duo magni momenti inventa indicant. Alterum, quod iam dixi, *aequationem temporis in annos lente cum motu saeculari apogei mutari;* alterum, de quo in adn. ***c*** ad XXVIII cap. (pag. 216–219) dissertum est, *falsam esse Ptolemaei sententiam de immutabili apogei solaris distantia ab aequinoctio.* — Schiaparelli.]

Ad caput XXX.

a) — *Pag. 50—pag. 51, l. 27.*

Hucusque omnia ex *Almag.* V, 2 (ed. Halma t. I, p. 288–292) sumpta sunt. Figuram tamen et demonstrationem pag. 51, in codice et apud Platonem corruptas, facile in versione minimis mutationibus sanavi, Schiaparelli duce. Figura codicis et Platonis haec est:



[Dum quae in pag. 52–54 scripta leguntur satis bene congruunt cum *Almagesti* doctrina, figura et demonstratio p. 51 (quales codex et Plato habent) falsae sunt et contrariae iis quae postea exponuntur et figurae p. 53. Manifeste scriptor archetypi unde codex Escurialensis et codex Platonis orti sunt, cum neglegenter figuram exarasset, stulte ei voluit demonstrationem accommodare. — Quid circulus sit qui, centrum in F habens, per B et D transit, intelligi non potest; inutilis prorsus. Deest autem punctum maximi momenti in theoria Ptolemaei, quod in figura correcta designatur littera F′; a Terra E distat quanto, ex opposita parte, centrum F excentrici, et indicat directionem veram apogei H epicycli, unde deducitur calculus arcus GH. Pro F′ consideratur ipsum centrum excentrici, et duabus rectis FM, EM definitur arcus quidam GH, qui falso ponitur esse arcus GH figurae pag. 53. Similis error in demonstratione. Parvis correctionibus p. 51, l. 13–18 factis, textus al–Battānī bene restituitur. — Schiaparelli.]

b) — *Pag. 51, l. 36—pag. 52, l. 10.*

Numeri omnes ex *Almagesto* sumpti, ut suo loco notavi. Pro 5° 1′ inaequalitatis simplicis auctores *Tabulae Probatae* (cfr. Ibn Yūnus cap. VI, Caussin p. 232) et Ḥabash f. 35,r. et seqq., 5° tantum receperunt.

[Inaequalitas simplex in maxima sua quantitate (5° 1′) est *minimus* valor aequationis maximae in epicyclo; maximus, iuxta Ptolemaeum, 7° 40′. Medius 6° 20′ $^1/_2$ provenit; talis esset maxima aequatio centri Lunae, nisi secunda inaequalitas, quam nos *evectionem* vocamus, exstaret. Hodie valorem medium 6° 18′ ponunt; secundam inaequalitatem ± 1° 16′; ergo iuxta Ptolemaeum 5° 1′, 6° 20′ $^1/_2$, 7° 40′; iuxta recentiores 5° 2′, 6° 18′, 7° 34′. — Schiaparelli.]

Tertia inaequalitas, quam *variationem* vocamus, ignota fuit ante Tychonem Brahe; perperam eam quidam dixerunt Abū 'l–Wefā' (m. 388 heg., inc. 2 Ian. 998 Chr.) iam invenisse, ut satis demonstravit Carra de Vaux, *L'Almageste d'Aboû 'l–Wéfa al–Bûzdjâni,* p. 434–471 (in Journal Asiatique, ser. VIII, t. 19, 1892). Sed in tabulis Ptolemaei (et Arabum), ut primus Tannery, *Rech. sur l'astr. ancienne,* p. 214 animadvertit, praeter terminum 1° 19′ 30″ sin (2 [☾ − ⊙] − *m*), id est praeter evectionem (1), terminus quoque 18′ sin 2 (☾ − ⊙) reperitur qui est dimidia fere pars variationis. Cfr. etiam Carra de Vaux, p. 470.

c) — *Pag. 53, l. 18–20.*

[Verba Italicis litteris impressa, interpolata mihi videntur. Instituerat al–Battānī antea calculum $42' 38'' = 60' \frac{1° 53'}{2° 40'}$; nunc, quasi res nova et miranda esset, docemur $2° 40' = 1° 53'$

(1) Signo ☾ indico mediam Lunae longitudinem, ⊙ mediam longitudinem Solis, *m* mediam anomaliam Lunae.

$\frac{60'}{42'\,38''}$. Hoc calculo facto (qui 2° 39′ pro 2° 40′ praebet), interpolator noster, ignorans quid hic numerus sit, eum quaerit in VI columna tabulae et invenit sub argumento 110° quod nihil huius problematis interest; suo ipso errore implicatus, 110° in 120° mutat, ut redeat ad Ptolemaei numerum qui angulum AEM scilicet anomaliam mediam excentrici metitur. At in tabula numero 120° res prorsus diversa respondet. Manifeste auctor harum linearum nihil huius calculi intelligebat, et al–Battānī esse omnino nequit. — Schiaparelli.]

d) — *Pag. 54, l. 19–30.*

[*Tabulae lunares.* — Tabulis al–Battānī cum Ptolemaei comparatis, quae auctor narrat vera apparent. Motui Lunae in longitudine addidit correctionem iam antea (cap. XXVII, p. 42) motui Solis illatam, qua re elongatio media ($\leftmoon - \odot$) restat ut apud Ptolemaeum. Motus anomalisticus quoque immutatus.

Motum Ptolemaicum nodi vel latitudinis (1) ait se 27′ imminutum reperisse in intervallo 750 fere annorum quod est inter eum et Ptolemaeum. Amborum tabulis inter se comparatis, invenio motum Albatenianum latitudinis minorem quidem Ptolemaico, sed non exacte ea quantitate; certissime colligitur al–Battānī motum latitudinis tribus minutis in saeculo praecise minuisse, quod, in 750 annis, 22′ $^1/_2$ pro 27′ efficit. — Numerus tamen 27′ codicis et Platonis certus est, nam confirmatur iis quae in lineis 28–30 narrantur. Si in 750 annis correctio 27′ apparuerit, in 1200 annis circiter qui ab aera Dhū 'l–qarnayn elapsi sunt correctio 27′ $\frac{1200}{750}$ = 43′,2 erit. Haec sunt $^3/_4$ gradus quibus motus latitudinis ab epocha aerae ad « *hoc nostrum tempus* », ut al–Battānī ait, minuendus erat, ante quam epochae illius motus, notatae in ultima columna t. II, p. 72, supputarentur.

Mirum quibusdam videri potest al–Battānī correctionem motus latitudinis (vel motus nodi) 27′ minutorum tantum (22′ $^1/_2$ in tabulis) in 750 annis invenisse, cum hoc temporis spatio correctio motus longitudinis haud minor 4° 31′ evasisset. Res ita explicatur: Veteres astronomi motum longitudinis Lunae ad motum Solis referebant, utentes epochis eclipsium observatarum; quanto igitur motus Solis errore afficiebatur, tanto motus Lunae in eodem intervallo temporis. Sed motus Solis (vel longitudo anni) ab observationibus pendebat aequinoctiorum, quorum quaeque erratum *plurium horarum,* immo *dierum,* praebere poterat. — Motus contra nodorum Lunae inveniebatur per Lunae situm respectu nodorum in iisdem eclipsibus; hic situs autem intra *pauca minuta arcus* facile determinari poterat per magnitudinem eclipsium observatarum.

Addo comparationem tabularum lunarium Ptolemaei, Albatenii et Hansen (2):

	Inclinatio orbitae lunaris.	Motus medius longitudinis in 100 annis Romanis.	Motus medius anomaliae in 100 annis Romanis.	Motus medius latitudinis in 100 annis Romanis.
Ptolemaeus	5° 0′	307° 21′ 37″	198° 29′ 56″	82° 2′ 43″
Al-Battānī	5 0	307 57 46	198 29 56	81 59 43
Hansen	5 $8\,^2/_3$	307 53 40	198 50 38	82 2 40

(1) Motus latitudinis apud al–Battānī est summa motus longitudinis et motus nodi.

(2) [Cuius numeri ex *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,* t. XV, p. 7, relata sunt. — Schiaparelli.]

29

Al–Battānī ergo motum longitudinis multo melius quam Ptolemaeus determinavit; inclinationem orbitae et motum anomaliae immutatos servavit; motum latitudinis minus bene correxit. Sed in hoc motu numerus Hansenii non est adeo certus, ut comparatio tuta fieri possit. — Schiaparelli.]

Astronomi khalifae al–Ma'mūn in *Tabula Probata* (cfr. Ibn Yūnus cap. VI, Caussin p. 232) motum longitudinis meliorem Ptolemaico iam invenerant, sed motum nodi nimis parvum statuerant. Motus lunares in anno Persico 365 dierum (sine intercalatione) ita sunt:

	Motus medius longitudinis.	**Motus medius anomaliae.**	**Motus medius nodi.**
Ptolemaeus(1)	129° 22′ 46″ 13‴ 50^{IV} 32^{V} 30^{VI}	88° 43′ 7″ 28‴ 41^{IV} 13^{V} 55^{VI}	19° 20′ 0″ 58‴ 53^{IV} 52^{V} 25^{VI}
Tabula probata	129 23 5 51	88 43 7 28 41	19 19 33 40
Ḥabash	129 23 6	88 43 7	19 19 39
al–Battānī	129 23 8	88 43 7	19 20 37

e*) — *Pag. 54, l. 33.

« *Et ultra sphaeram Mercurii desinit* ». — In hoc ipso capite, p. 61, supputat umbram Terrae, cum Sol in maxima distantia geocentrica sit, 254 $^{2}/_{3}$ radios terrestres protendi ultra centrum Terrae. In L capite, p. 120–121, invenit

distantiam perigeam Mercurii	64 $^{1}/_{6}$	radiorum terrestrium
distantiam apogeam Mercurii distantiam perigeam Veneris	166	» »
distantiam apogeam Veneris	1070	» »

Unde consequitur in systemate caelesti Albateniano umbram Terrae sphaeram Mercurii transgredi et in ipsam Veneris sphaeram ingredi.

f*) — *Pag. 55, l. 15.

[Mercurius et Venus nunquam contra Solem oppositi cernuntur; hinc statim intelligitur cur neuter planeta in umbram Terrae incidere queat. — Schiaparelli.]

g*) — *Pag. 56, l. 9–21.

Prima eclipsis (Solis), die 8 āb (Augusti) 1202 a Dhū 'l–qarnayn, 891 Chr., hora $1^{h}\ 7^{m}\ ^{1}/_{2}$ in urbe ar–Raqqah (2) observata. Numerum 4995 fert apud Oppolzer, *Canon der Finsternisse* (Denkschriften der k. Akad. der Wissenschaften zu Wien, Mathem. Cl., t. LII, 1887).

(1) Hi numeri, usque ad sextas supputati, sunt in *Almag.* IV, 3 (ed. Halma t. I, p. 222-25, et tabulae p. 226-237). Motus nodi ibi non indicatur, sed statim elicitur motum medium longitudinis de motu medio latitudinis demendo.

(2) Observationibus astronomicis anno 1835 factis Chesney urbis longitudinem 39° 3′ 57″ E Gr. statuit, latitudinem 35° 55′ 35″ N; locus observationis fuit angulus N–W ruinarum palatii olim a khalifa Hārūn ar–Rashīd exstructi.

Halley in dissertatione p. 56, adn. 2 indicata, elementa omnium harum eclipsium innumeris erroribus editionum Platonis purgare conatus est, cum radices mediorum motuum, quantum fieri poterat emendatas, e capitibus XXVII, XXVIII, XXX collexisset. Multa feliciter restituit. Sed emendationes tantum indicavit, calculis quibus eas invenerat omissis.

[Ad numeros codicis et Platonis rite corrigendos, auctoris supputationes ex eiusdem tabulis et hypothesibus repetendae erunt. Ac primum ait al–Battānī tempus coniunctionis verae octava parte circiter unius horae coniunctionem apparentem seu medium eclipsis antecessisse (vide p. 56, l. 16–17); unde sequitur tempus coniunctionis verae $1^h\ 0^m$ post meridiem. Praeterea dubium non est Albatenii tempus, horis temporariis in observando designatum, *verum* esse, non *medium*. Sole 19° Leonis gradum occupante, ex tabula Albateniana (t. II, p. 63) prodit aequatio nychthemerōn $3°\ 16' = 13^m\ 4^s$, nempe subtrahenda; hinc tempus medium coniunctionis verae sive geocentricae $0^h\ 47^m$ post meridiem, missis aliquot temporis secundis, in hac re prorsus contemnendis. Calculus itaque, e tabularum tomo p. 72–83 petitus, ita se habet:

Motus medii	Long.☉ media	Long.☾ media	Anom.☾ med.	Nodus asc. ☾
Dhū 'l–qar. 1191	342° 48′ 50″	165° 40′ 17″	108° 20′ 0″	176° 23′ 0″
+ 11 annis	359 21 47	9 35 37	282 2 11	212 42 13
Tammūz (Iulio)	150 48 17	215 59 20	198 56 33	8 6 6
+ 8 diebus	7 53 7	105 24 40	104 31 12	0 25 25
+ 30 minutis	0 1 14	0 16 28	0 16 20	0 0 4
+ 15 minutis	0 0 37	0 8 14	0 8 10	0 0 2
+ 2 minutis	0 0 5	0 1 6	0 1 5	0 0 0
	140° 53′ 57″	137° 5′ 42″	334° 15′ 31″	37° 36′ 50″
				137° 5′ 42″
			motus medius ☾ in latit.	174° 42′ 32″

a) ***Solis*** (1):

long. media	140° 53′ 57″	long. media ☉		140° 53′ 57″
apogeum 1202	82 25 0	aequatio ☉	−	1 39 37
anomalia media ☉	58° 28′ 57″	long. vera ☉		139° 14′ 20″

b) ***Lunae***:

long. media	137° 5′ 42″	long. media ☾		137° 5′ 42″
long. media ☉	140 53 57	aequatio simplex	+	2 5 48
elongatio ☾ −☉	3 48 15	long. vera ☾		139° 11′ 30″
dupla elong.: 2 (☾ −☉)	7° 36′ 30″			
anomalia media ☾	334° 15′ 31″	med. mot. lat. ☾		174° 42′ 32″
aequatio anomaliae	− 1 5 24	aequatio simplex	+	2 5 48
anomalia vera ☾	333° 10′ 7″	motus verus lat.		176° 48′ 20″
		dist. ☾ a nodo		3° 11′ 40″ in coni.vera
		subtr. ob $^1/_8$ horae		4 8
		dist. ☾ a nodo		3° 7′ 32″ in coni app.
		lat. vera ☾	+	0° 16′ 18″ in coni.app.

(1) Apogei longitudine, anno 1191 Dhū 'l–qarnayn, 82° 15′ supputata; cfr. adn. ***c*** ad XXVIII cap. (p. 214).

Elementa eclipsis hoc modo deducta in I columna tabellae hic infra appositae collexi; at iisdem uti non licuit pro instituto nostro. Nam al–Battānī longitudinem Lunae e tabulis suis non sumpsit; immo posuit, quod ex observatione certum erat, longitudines veras Solis et Lunae aequales esse. Itaque pro Luna 139° 14′ accepit loco 139° 11′ 30″ quae tabulae dabant.

Sequentis tabellae columna II exhibet numeros quos al–Battānī ex hac sua hypothesi invenire debuit; quos cum codicis et Platonis numeris, in columnis III et IV expositis, comparare nunc fas erit. Adiectae sunt quoque, in columna V, Halleyi emendationes, quarum supra mentio facta est.

	Col. I.			Col. II.			Cod. Esc.		Plato		Corr. Hal.	
Longitudo media Solis	140°	53′	57″	140°	53′	57″	140°	54′	140°	54′	. . . . .	
Longitudo vera Solis	139	14	20	139	14	20	139	14	139	14	. . . . .	
Longitudo media Lunae	137	5	42	137	8	32	*134*	7	137	*50*	137°	6′
Longitudo vera Lunae	139	11	30	139	14	20	139	14	139	14	. . . . .	
Anomalia vera Lunae	333	10	7	333	12	57	*332*	*57*	*332*	*57*	333	7
Motus med. lat. Lunae	174	42	32	174	45	22	174	43	174	43	. . . . .	
Motus verus lat. Lunae	176	48	20	176	51	10	176	51	176	*11*	176	51
Latitudo vera ☾ in medio eclipsis	0	16	18	0	16	12	0	16	0	16	. . . . .	
Motus verus lat. ☾ in medio eclipsis	176	52	25	176	55	15	176	55	*177*	*11*	176	55

Missis parvis differentiis unius duorumve minutorum, comparatio columnae II cum numeris codicis Escurialensis citra omnem dubitationem probat duas correctiones esse afferendas codici, scilicet قلز 137° pro قلد 134° in longitudine media Lunae, et سلج يج 333° 13′ pro سلب نز 332° 57′ in Lunae anomalia vera. — Numeri corrupti codicis et Platonis notis Italicis seu inclinatis impressi sunt. — Schiaparelli.]

***h*)** — *Pag. 56, l. 22—pag. 57, l. 9.*

Secunda eclipsis (Solis) die 22 kānūn posterioris 1212 Dhū 'l–qarnayn, i. e. 22 Ianuarii 901 Chr., $20^h\ {}^1/_8$ fere in urbe Antiochia (1) observata. — In canone Oppolzer numerum 5016 fert.

[Meridies, de qua al–Battānī loquitur, certe meridies *vera* est seu culminatio Solis (2). Antiochiae igitur $20^h\ 20^m$ fuit tempus *verum* observationis, in urbe ar–Raqqah $20^h\ 30^m$, vel paulo plus, ut al–Battānī vult. Hinc eruitur tempus *medium* ar–Raqqah $20^h\ 29^m$, cum aequatio nychthemerōn pro octavo Aquarii gradu $15' = 1^m$ inveniatur (vide tabulas in t. II, p. 61). Ait autem coniunctionem veram 50^m posterius evenisse; eius coniunctionis tempus medium igitur fuit $21^h\ 19^m$ pro meridiano ar–Raqqah vel paulo plus. Qua re pro $21^h\ 20^m$ calculis ducere oportebit.

Motus medii	Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
Dhū 'l-qar. 1211	343°	0′	0″	299°	15′	30″	148°	1′	59″	203°	11′	23″
Kānūn priore	301	36	34	71	58	41	37	53	5	16	12	10
+ 22 diebus	21	41	3	289	52	51	287	25	47	1	9	55

(1) Iuxta mappam M. Hartmann, *Karte des Liwa Haleb,* 1 : 220 000 (in Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, t. XXIV, 1894), urbis longitudo 36° 8′ ${}^2/_3$ E Gr., latitudo 36° 11′ 52″ N.

(2) [Veteribus astronomis una tantum *meridies* nota fuit, idest quae diem naturalem in *medio* dividit, ideoque μεσημβρία appellata est vel *media dies.* — Schiaparelli.]

Motus medii		Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
+ 20 horis		0	49	17	10	58	49	10	53	15	0	2	39
+ 1 hora		0	2	28	0	32	56	0	32	40	0	0	8
+ $^1/_3$ horae		0	0	49	0	10	59	0	10	53	0	0	3
		307°	10′	11″	312°	50′	6″	124°	57′	39″	220°	36′	10″
											312	50	6
										Motus medius latit. ☾	173°	26′	24″

a) ***Solis***:	long. media		307°	10′	11″	long. media ☉		307°	10′	11″
	apogeum		82	34	0	aequatio ☉	+	1	25	40
	anom. media ☉		224°	36′	11″	long. vera ☉		308°	35′	51″
b) ***Lunae***:	long. media ☾		312°	50′	6″	long. media ☾		312°	50′	6″
	long. media ☉		307	10	11	aequatio simplex	−	4	14	0
	elongatio ☾ −☉		5	39	55	long. vera ☾		308°	36′	6″
	dupla elongatio		11°	19′	50″					
	anomalia med. ☾		124°	57′	39″	med. mot. lat. ☾		173°	26′	24″
	aequatio anomaliae	+	1	41	0	aequatio simplex	−	4	14	0
			126°	38′	39″	motus verus lat. ☾		169°	12′	24″
						dist. ☾ a nodo		10°	47′	36″ in coni.vera
						add. ob 50^m			27	33
						dist. ☾ a nodo		11°	15′	9″ in coni. app.
						latit. vera ☾		0°	58′	25″in coni. app.

Momenta eclipsis hoc calculo reperta in columna I sequentis tabellae inscripta sunt. Longitudines verae Solis et Lunae paucis tantum secundis inter se differunt; unde patet tempus coniunctionis verae ex observatione derivatum optime cum tabulis Albatenianis consentire. Al–Battānī tamen utriusque sideris longitudinem veram 308° 35′ sive uno fere minuto minorem posuit; qua hypothesi accepta, eius computationes in columna II restituere conatus sum. Demum in tribus columnis sequentibus numeros codicis, Platonis et Halleyi ad comparationem instituendam adieci.

	Col I			**Col. II**			**Cod. Esc.**		**Plato**		**Halley**	
Longitudo media Solis	307°	10′	11″	307°	9′	20″	307°	9′	307°	9′	. . . . .	
Longitudo media Lunae	312	50	6	312	49	0	312	49	312	49	. . . . .	
Longitudo vera Solis	308	35	51	308	35	0	308	35	308	35	. . . . .	
Longitudo vera Lunae	308	36	6	308	35	0	308	35	308	35	. . . . .	
Anomalia vera Lunae	126	38	39	126	37	33	126	*32*	*156*	*55*	126°	35′
Mot. med. latit. Lunae	173	26	24	173	25	18	173	25	173	*55*	173	25
Mot. verus latit. Lunae	169	12	24	169	11	18	*199*	11	169	*41*	169	11
id. in medio eclipsis	168	44	51	168	43	45	*198*	45	168	45	. . . . .	
Vera latitudo Lunae	0	58	25	0	58	29	0	59	0	59	. . . . .	

Codicis errores igitur sunt: in anomalia Lunae لب 32′ pro لز 37′; in motu vero latit. ☾ قضط 199° pro قصط 169°; in motu vero lat. ☾ in medio eclipsis قضح 198° pro قصح 168°. — Schiaparelli.]

i*) — *Pag. 57, l. 10-20.

Tertia eclipsis (Lunae), die 23 Tammūz 1194 a Dhū ’l–qarnayn, i. e. 23 Iulii 883 Chr., perpaulo magis quam 8 horis aequinoctialibus post meridiem observata in urbe ar–Raqqah. Numerum 3232 in canone Oppolzer fert.

[Sole Leonis gradus 4° 2′ occupante, aequatio nychthemerōn 3° 4′ sive $12^m\ 16^s$ subtrahenda invenitur; unde tempus verum mediae eclipsis, idemque oppositionis verae perpaulo magis quam $7^h\ 48^m$. Cuius temporis ope in Albatenianas tabulas ingressus, numeros ubique Albatenianis minores nactus sum. Re autem attentius perpensa, vidi vocabulum *perpaulo* ita posse interpretari, ut loco $7^h\ 48^m$ libentius $7^h\ 55^m$ assumantur.

Motus medii	Long.☉ media	Long.☾ media	Anom.☾ media	Nodus asc. ☾
Dhū ’l–qar. 1191	342° 48′ 50″	165° 40′ 17″	108° 20′ 0″	176° 23′ 0″
+ 3 annis	359 17 19	28 9 24	266 9 22	57 58 53
Ḥazīrān (Iun.)	120 14 58	167 31 14	153 55 40	6 27 37
+ 23 diebus	22 40 11	303 3 26	300 29 41	1 13 5
+ 7 horis	0 17 15	3 50 35	3 48 38	0 0 56
+ 55 minutis	0 2 16	0 30 11	0 30 0	0 0 7
	125° 20′ 49″	308° 45′ 7″	113° 13′ 21″	242° 3′ 38″
			longit. media ☾	308° 45′ 7″
			motus med. lat. ☾	190° 48′ 45″

a) *Solis*:	long. media	125° 20′ 49″	long. media ☉		125° 20′ 49″
	apogeum	82 17 42	aequatio	—	1 19 17
	anom. media	43° 3′ 7″	long. vera ☉		124° 1′ 32″
b) *Lunae*:	long. media ☾	308° 45′ 7″	longit. media ☾		308° 45′ 7″
	long. media ☉	125 20 49	aequat. simplex	—	4 43 43
	elongatio ☾ —☉	183 24 18			304 1 24
	dupla elongatio	6° 48′ 36″			180
			long. vera *umbrae*		124° 1′ 24″
	anom. media ☾	113° 13′ 21″	med. mot. lat. ☾		190° 48′ 45″
	aequat. anom.	+ 1 0 17	aequatio simplex	—	4 43 43
	anom. vera ☾	114° 13′ 38″	verus mot. lat. ☾		186° 5′ 2″
			latitudo ☾	—	0° 31′ 52″

Hinc calculus primae columnae tabellae sequentis derivatur; sequuntur numeri codicis, Platonis et Halleyi:

	Col. I	**Cod. Esc.**	**Plato**	**Halley**
Longitudo media Solis	125° 20′ 49″	125° 21′	125° *51*′	125° 21′
Longitudo vera Solis	124 1 32	124 2	124° *5*	124 1
Longitudo media Lunae	308 45 7	308 45	308 45	. . . . .
Longitudo vera *umbrae*	124 1 24	124 2	124 *5*	. . . . .

	Col. I			Cod. Esc.		Plato		Halley	
Anomalia media Lunae	113	13	21	113	*0*	*93*	*0*	113	8 ·
Anomalia vera Lunae	114	13	38	114	*9*	*94*	*10*	114	10
Motus med. lat. Lunae	190	48	45	190	49	190	49	.	. . . .
Motus verus lat. Lunae	186	5	2	186	5	186	5	.	. . . .
Latit. Lunae australis	0	31	52	0	32	0	32	.	. . . .

In anomalia media Lunae minuta excidisse puto, nam pro ه 0′ legendum est يج 13′. In anomalia vera loco قيد ط 114° 9′ legendum est قيد يج 114° 13′ vel قيد يد 114° 14′. — Schiaparelli.]

k) — *Pag. 57, l. 21–32.*

I. — *Quarta eclipsis* (Lunae) die 2 mensis āb 1212 Dh., idest 2 Aug. 901 Chr., $15^h\ {}^1/_3$ Antiochiae observata post meridiem (tempore vero), sive $15^h\ {}^1/_3 + {}^1/_4$ si tempus ad meridianum urbis ar–Raqqah reducatur. Est numerus 3261 in canone Oppolzer.

[Sole in gradu Leonis 14° 36′ collocato, aequatio nychthemerōn fit 3° 10′ subtrahenda, seu 13^m. Hinc tempus medium ar–Raqqah in urbe sequitur, scilicet $15^h\ 22^m$; pro quo temporis momento calculos ducere licebit.

Motus medii	Long.☉ media			Long.☾ media			Anom.☾ med.			Nodus asc. ☾		
Dhū ’l–qar. 1211	343°	0′	0″	299°	15′	50″	148°	1′	59″	203°	11′	23″
+ 1 anno	359	45	46	129	23	8	88	43	7	19	19	38
Tammūz (Iul.)	150	48	17	215	59	20	198	56	33	8	6	6
+ 2 diebus	1	58	17	26	21	10	26	7	48	0	6	21
+ 15 horis	0	36	58	8	14	7	8	9	56	0	1	59
+ 22 minutis	0	0	54	0	12	5	0	11	59	0	0	3
	136°	10′	12″	319°	25′	40″	110°	11′	22″	230°	45′	30″
										319	25	40
									motus med. lat. ☾	190°	11′	10″

a*) *Solis:	long. media		136°	10′	12″	long. media		136°	10′ 12″
	apogeum		82	33	12	aequatio	—	1	33 59
	anom. med.		53°	37′	0″	long. vera		134°	36′ 13″
b*) *Lunae:	long. media ☾		319°	25′	40″	long. media ☾		319°	25′ 40″
	long. media ☉		136	10	12	aequatio simplex	—	4	48 57
	elongatio		183	15	28	longit. vera ☾		314°	36′ 43″
	dupla elongatio		6°	30′	56″				
	anomal. med. ☾		110°	11′	22″	motus med. lat. ☾		190°	11′ 10″
	aequat. anomaliae	+	0	57	39	aequatio simplex	—	4	48 57
	anomal. vera ☾		111°	9′	1″	motus verus lat.		185°	22′ 13″
						latit. ☾	—	0°	28′ 9″

Calculus hic cum numeris Albatenianis satis bene convenit, ut e tabella sequenti apparet:

	Col. I	Cod. Esc.	Plato	Halley
Longitudo media Solis	136° 10′ 12″	*134*° 10′	136° 10′	. . . . .
Longitudo vera Solis	134 36 13	134 36	134 36	. . . . .
Longitudo media Lunae	319 25 40	319 24	319 *54*	319° 24′
Longitudo vera Lunae	314 36 43	314 36	314 36	. . . . .
Anomalia media Lunae	110 11 22	110 *4*	110 7	. . . . .
Anomalia vera Lunae	111 9 1	111 *5*	*91* *5*	111 5
Motus med. latit. Lunae	190 11 10	190 10	*109* 10	190 10
Motus verus latit. Lunae	185 22 13	185 21	185 *51*	185 21
Latit. vera Lunae austr.	0 28 9	0 28	0 28	. . . . .

In codice Escurialensi ergo sunt gradus longitudinis mediae Solis (قلو 136° pro قلد 134°), minuta anomaliae mediae (يا 11′ pro د 4′) et minuta anomaliae verae (ط 9′ pro ه 5′, error in scriptura maghrebina facilis) corrigenda. — Schiaparelli.]

II. — *Animadversiones generales ad has quatuor eclipses.*

[De his quatuor eclipsibus ab Albatenio observatis et in calculum relatis, pauca adiicere opportunum est; ac primum de earum cum tabulis Albatenianis optimo consensu. Tabella sequens exhibet primo loco pro unaquaque eclipsi tempus medium coniunctionis verae ex observatione, ad meridianum urbis ar–Raqqah. Secundo et tertio loco longitudines veras Solis et Lunae secundum tabulas, pro eodem momento coniunctionis (aut oppositionis) verae; quae longitudines sane aequales esse deberent (aut 180° gradibus inter se differre), si nullus error in observationem et in tabulas irrepsisset. Quarto loco exhibet differentiam ☾ −☉, quae dat errorem elongationis ☾ e tabulis procedentem. Demum differentiam inter tempus coniunctionis (aut oppositionis) verae ex observatione petitum (quod littera O designo) et tempus coniunctionis (aut oppositionis) verae e tabulis derivatum (quod littera T noto).

Eclipses	Tempus med. ex observat.	Ex tabulis long. vera		Differ. in elong. ☾ −☉	Diff. temporis in syzygia vera O–T
		Solis	☾ vel umbrae		
I. 891, 7 Aug.	$0^h 47^m$	139° 14′ 20″	139° 11′ 30″	− 2′ 50″	$-\ 5^m,7$
II. 901, 22 Ian.	21 20	308 35 51	308 36 6	+ 0 15	+ 0, 5
III. 883, 23 Iul.	7 48	124 1 14	123 57 34	− 3 40	− 7, 3
IV. 901, 2 Aug.	15 22	134 36 13	134 36 43	+ 0 30	+ 0, 1

Errores ☾ −☉ et O−T profecto sunt pro minimis habendi; immo multo minores videntur quam exspectandum esset in observationibus sine telescopio habitis, subsidiis etiam ad accuratam temporis definitionem tunc deficientibus. Qua re suspicio subit al–Battānī ad harum eclipsium normam proprias tabulas emendasse.

Res aliter se habet si quatuor eclipses cum tabulis recentioribus Lunae comparemus. Theoria Lunae, astronomorum nostri aevi maximis laboribus quamvis exculta, eo tamen certitudinis nondum pervenit ut ad eius rationem veteres Babyloniorum, Graecorum et Arabum observationes tuto diiudicare liceat. Quin immo, ex observationibus illis theoriae quodammodo opem ferre paucis abhinc annis vir omni laude maior, Theodorus Oppolzer, in tabulis suis syzygiarum, praesertim vero in magno *Canone eclipsium* strenua opera conatus est. Ean-

dem viam postea ingressus est F. K. Ginzel, qui, antiquis eclipsium totalium Solis usus observationibus, novas Canonis Oppolzeriani correctiones enucleare diligentissime studuit (1); quas demum tabellis optime ad usum astronomorum accommodatis expressit R. Schram (2). Sic coniunctis trium astronomorum laboribus tabulae exstiterunt, partim theoretico, partim empirico fundamento innixae, quae inter omnes accuratissime cursum Lunae pro antiquis temporibus exhibere censendae sunt.

Ad comparationem nostrarum eclipsium cum his tabulis recte instituendam primum meminisse oportet, tempus medium Albatenii non idem esse ac tempus medium nobis usitatum. Iam antea, in adn. ***b*** ad XXIX caput (p. 221–22), demonstratum est Albatenio aequationem nychthemerōn semper esse subtractivam, Ptolemaeo additivam, ita ut tempori medio Albatenii circiter 32^m addenda sint, ut ad Ptolemaei usum reducatur. Modus vero, quo nostrates aequationem illam computare solent, ita est comparatus ut inter Albatenianam et Ptolemaicam methodum quam proxime medium teneat. Quare, ne nimis perplexis iisdemque non necessariis calculis involvamur, pro instituto nostro sat erit tempori medio Albatenii dimidium intervalli nuper dicti, scilicet 16^m addere, ut numeri auctoris ad usum nostrum revocentur, quem Canonis Oppolzeriani auctores quoque secuti sunt.

Altera reductio est reductio longitudinis, a meridianis urbium Antiochiae et ar–Raqqah, in quibus observatum est, ad meridianum Grenovicensem, quo usi sunt Oppolzer eiusque socii. Longitudinem orientalem a Grenovico pro Antiochia (ubi II et IV eclipsis observatae sunt) sumpsi $36^\circ\ 9' = 2^h\ 24^m\ 36^s$ e Hartmanni auctoritate; pro ar–Raqqah (ubi I et III eclipsis observatae) $39^\circ\ 4' = 2^h\ 36^m\ 16^s$ iuxta observationes Chesney.

Hisce perpensis, in sequenti tabella elementa comparationis collexi.

Eclipses	Tempus verum syzygiae geoc. ex Albatenio	Aequatio nychthemeron + 16m	Differentia longitudinum a Grenovico	Syzygiae geocentricae tempus med. ad merid. Grenovic.		Differentia inter Albatenium et Ginzel
				Albatenio	Oppol.–Ginzel	
I. 891, 7/8 Aug.	$1^h\ 0^m\ 0^s$	$+\ 2^m\ 56^s$	$2^h 36^m\ 16^s$	$22^h 26^m\ 40^s$	$22^h 13^m\ 12^s$	$+\ 13^m\ 28^s$
II. 901, 22 Ian.	21 10 0	+ 15 0	2 24 36	19 0 24	18 46 42	+ 13 42
III. 883, 23 Iul.	8 0 0	+ 3 44	2 36 16	5 27 28	5 9 24	+ 18 4
IV. 901, 2 Aug.	15 20 0	+ 3 20	2 24 36	12 58 44	12 31 18	+ 17 26

Statim colligitur in omnibus eclipsibus syzygiam ex observatione quadrante circiter horae serius poni, quam tabulae ferant. Huius differentiae partem aliquam observationibus ipsis esse tribuendam non dubito. Initium enim obscurationis oculo nudo percipi non potest, nisi aliquot minuta temporis a geometrico contactu sint elapsa. Id autem praesertim evenire debuit antiquis astronomis, quibus initium eclipsis e tabulis satis accurate praedici non poterat. Haec incertitudo in notando obscurationis fine locum non habuit; qua re in aestimando medio ecli-

(1) *Astronomische Untersuchungen über Finsternisse*, in Sitzungsberichte der mathem.-naturwissenschaftliche Classe der k. Akad. der WW. zu Wien, tom. LXXXV, sectio II, 1882, pag. 663-747; t. LXXXVIII, s. II, 1883, p. 629-755; t. LXXXIX, s. II, 1884;. p. 491-559.

(2) *Reductionstafeln für den Oppolzer'sche Finsterniss-Canon, zum Uebergang auf die Ginzel'schen empirischen Correctionen*, in Denkschriften der k. Akad. der WW. zu Wien, mathem. Classe, t. LVI, 1889.

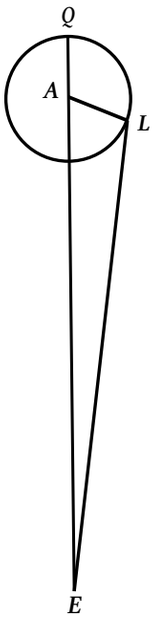
30

psis nonnihil retardari necesse fuit. An vero totus error integri horae quadrantis huic causae sit adscribendus, affirmare non audeo; ipse enim al–Battānī, rudiori modo, tempora sua non accuratius quam per denorum minutorum intervalla adnotasse videtur.

Demum *magnitudines* eclipsium lunarium ab al–Battānī observatarum cum Oppolzeri supputationibus comparare iuvabit. Magnitudo eclipsis III, quam al–Battānī 10 digitorum aestimavit, fuit iuxta Oppolzer 11,2 digitorum. Magnitudo eclipsis IV, quam al–Battānī 12 digitorum vel paulo minorem fuisse vidit, e calculis Oppolzer nonnihilo maior, seu 12,6 digitorum invenitur. — Magnitudines duarum eclipsium Solis, I et II, al–Battānī non tradidit. — Schiaparelli.]

***l*) —** *Pag. 58, l. 1–4.*

[« *Sol ad apogeum versus erat* ». — Nam in III eclipsi anomalia ☉ 42° erat, in IV 52°.



« *Luna eundem locum occupabat partibus* $1^p\ {}^1/_2$ *circiter minorem quam distantiam mediam* ». — I. e. $1^p\ {}^1/_2$ circiter ex 60 partes in quas media distantia (AE in figura pag. 51) Lunae coniunctae et oppositae Soli dividi statuitur. Re vera in III eclipsi anomalia vera Lunae in epicyclo 114° 16′ erat, in IV 111° 4′; et hae sunt quantitates anguli QAL in figura hoc loco descripta, ubi E terra est, A centrum epicycli, AE = 60^p, AL = 5^p,247. Calculus trianguli AEL, secundum III eclipsim, EL =58^p,04 praebet; secundum IV, EL = 58^p,32. Quod ergo « $1^p\ {}^1/_2$ circiter » al–Battānī dicit erat exacte 1^p,96 et 1^p,68; manifeste calculum adproximate instituit.

« *Inter primam ac alteram latitudinem 0° 3′ 50″ intercedebant* ». — Iuxta numeros Albatenianos prima latitudo (III ecl.) « 0° 32′ circiter in meri- « diem versus fuit »; altera (IV ecl.) « 0° 28′ circiter » (plagam indicare omisit, sed ex motu latitudinis 185° 21′ patet australem quoque fuisse). Differentia ergo 4′ pro 3′ 50″. Sed supputatio exactior a me instituta, pro duabus illis latitudinibus 0° 31′ 52″ et 0° 28′ 3″ praebuit; differentia 3′ 49″, bene cum Albatenianis 3′ 50″ congruens. Manifeste al–Battānī eclipsium calculos praecisius duxerat; postea in libro numeros rotundos reddidit. — Schiaparelli.]

***m*) —** *Pag. 58, l. 4–5.*

« *Diametro lunari differentia duarum eclipsium* $8\ {}^3/_4$ *vicibus continetur* ». — Cum observationibus auctoris non concordat. In III eclipsi pars obscurata ${}^5/_6$ diametri fuit; in IV Luna fere tota. Differentia $1 - {}^5/_6 = {}^1/_6$. Ergo pro $8\ {}^3/_4$ debebat 6 scribere.

[Puto al–Battānī, ne ad absurdam diametrum lunarem vix 23 minuta attingentem (ut e factore 6 necessarie oriebatur) duceretur, quodam modo ad numericam rationem revocare voluisse illa « paululo amplius ${}^5/_6$ » tertiae eclipsis, et « perpaulo minus quam sua diametro » quartae. Cum vero haec numeris indicare difficile esset, factorem $8\ {}^3/_4$ delegisse, diametrum lunarem 33′ ${}^1/_2$ aestimando. Solummodo Albatenius (parum perspicue, ut videtur) ostendere voluit, Lunae diametrum a se propositam cum his duabus eclipsibus satis posse conciliari.

Ergo quae al–Battānī dicit non debent vera diametri lunaris determinatio censeri, sed probatio tantum non repugnare observationes contra diametrum quam receperat. — Schiaparelli.]

***n*) —** *Pag. 58, l. 9–11.*

[« *Lunae motus horarius temporibus syzygiarum* ….. ». — Hi motus horarii, maximus 36′ 10″ et minimus 30′ 12″ (Plato 15″, nam saepissime apud eum 2 fit 5), cum tabula

t. II, p. 88 non conveniunt, e qua 36′ 4″ et 30′ 18″ deducuntur. Causam differentiae nescio; fortasse supputatio Albateniana adproximate tantum ducta est. — In sequentibus calculis ponit maximam diametrum esse ad minimam ut maximus motus horarius ad minimum. Verum esset si motus horarius *anomaliae* aequaretur motui *longitudinis*, ut in Sole evenit; error tamen etiam in Lunae diametro videtur negligendus. — Schiaparelli.]

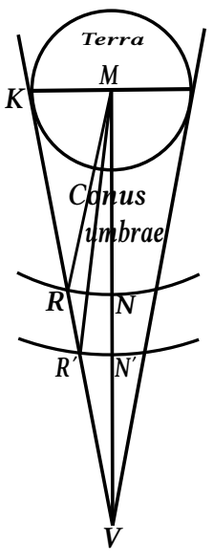
o) — *Pag. 58, l. 16–18.*

Semidiametrum umbrae, cum Luna apogea sit, 0° 38′ $^1/_2$ fere statuit; cum Luna perigea exstet, 0° 46′ circiter; differentia ergo 0° 7′ $^1/_2$ circiter.

Ibn Yūnus (introd., Caussin p. 70–72) haec observat: « Errant quoque Abū 'l–'Abbās « al–Faḍl ibn Ḥātim an–Nayrīzī (1) et Muḥammad ibn Ǵābir al–Battānī cum ponunt « semidiametrum umbrae inter maximam et minimam [Lunae] distantiam variare 7′ 12″. Qui- « cumque minus quam duo viri illi in studiis geometriae versatus agnoscet eam sententiam « falsam esse, si consideraverit demonstrationem Ptolemaei [*Almag.* V, 15] de distantia « Solis a centro Terrae. Impossibile est variationem semidiametri umbrae inter distantiam « apogeam Lunae et distantiam perigeam tanti esse quanti illi faciunt, neque 8′ vel 9′ minu- « torum; multo maior evadere debet si in hoc statuendo viam demonstrationis geometricae « sequeris. Olim calculum ego institueram, et inveneram 0° 10′ 17″ ponens Solem et Lunam (2) « in maxima distantia a Terra. Variatio quae semidiametrum umbrae afficit ob proximitatem « Solis Terrae, non potest 1 minutum excedere » (3).

[Quae Ibn Yūnus dicit hoc modo demonstrantur. Sit RN radius umbrae in minima distantia, quem angulus RMN in minutis et secundis metitur; R′N′ radius umbrae in maxima distantia, eiusque mensura angulus R′MN′. Est KRM maxima Lunae parallaxis, iuxta al–Battānī in syzygiis 64′ 51″ complectens; KR′M minima parallaxis, iuxta al–Battānī 53′ 34″. Sit φ angulus KVM in vertice coni umbrae. In triangulo MRV sunt

$$\begin{aligned} KRM &= 64'\,51'' &&= \varphi + RMV \\ KR'M &= 53'\,34'' &&= \varphi + R'MV \\ \text{differentia} \quad & \overline{10'\,17''} &&= RMV - R'MV = RMR', \end{aligned}$$



qui RMR′ est, in angulo, differentia inter maximam et minimam umbram. Manifeste angulus 10′ 17″ semper idem est, licet distantia Solis et angulus coni umbrae varient. — Schiaparelli.]

Numeros suos manifeste al–Battānī hoc modo invenit. Putavit (cfr. p. 58, l. 7–8) rationem diametri umbrae ad diametrum Lunae esse quam Ptolemaeus, *Almag.* V, 14 (ed. Halma t. I, p. 343) habet, scilicet ut 2 $^3/_5$ ad 1; hac ratione e diametris Albatenianis maxima et minima Lunae (35′ $^1/_3$ et 29′ $^1/_2$) deducuntur diametri umbrae 91′,858 et 76′,7, semidiametri itaque 45′ 54″ et 38′ 42″. Differentia 7′ 12″, quam Ibn Yūnus memorat; al–Battānī 7′ $^1/_2$ fere scribit, quoniam semidiametros rotunde 46′ et 38′ $^1/_2$ ponit.

(1) Anaritius apud Latinos aevi medii scriptores. Obiit anno circiter 922 Chr.; Suter, *Die Mathematiker und Astronomen*, p. 45, nr. 88.

(2) [Melius: Solem apogeum, Lunam in apogeo excentrici. — Schiaparelli.]

(3) Al-Battānī 0′ 50″ circiter.

p) — *Pag. 58, l. 27–31.*

Ex observationibus eclipsium al–Battānī *diametros angulares Lunae* et *Solis* melius quam Ptolemaeus determinavit.

Diametrus *Solis* 31′ 20″ semper apud Graecum auctorem erat, qui eam variare ignorabat. Noster variationem diametri agnovit, et pro diversis distantiis a Terra invenit:

31′ 20″ in maxima dist., 32′ 30″ in media, 33′ 40″ in minima.

Astronomi aevi nostri (1) statuerunt:

31′ 31″,98 in maxima dist., 32′ 3″,64 in media, 32′ 36″,48 in minima.

Diametrus *Lunae* iuxta

Ptolemaeum:	31′ 20″ in maxima dist.,	33′ 20″ in media,	35′ 20″ in minima;
al–Battānī:	29′ 30″	32′ 25″	35′ 20″
nostrates (2):	29′ 26″	31′ 8″	33′ 34″

Res haud parvi momenti est, nam ex suis mensuris al–Battānī (ut iam Delambre p. 39 animadvertit) in l. 29–30 deducit *eclipses annulares Solis interdum evenire*; quae contra fieri non potuissent iuxta mensuras Ptolemaei, diametrum Solis aequalem diametro Lunae apogeae statuentes; cfr. Delambre, *Histoire de l'astronomie ancienne*, Paris 1817, t. II, p. 234–235, et P. Tannery, *Recherches sur l'astronomie ancienne*, Paris 1893, p. 224 et 233. Inter Graecos tamen, I saec. ante Chr. n., Sosigenes philosophus Peripateticus variationem diametri solaris iam cognoverat, et, Proclo Diadocho teste (3), dixerat Solem in eclipsibus perigeis « non apparere totum occultatum, sed limbo suae circumferentiae discum lunarem « excedere et sine impedimento lucem praebere » ὁρᾶσθαι μὴ ὅλον ἐπιπροσθούμενον, ἀλλὰ τοῖς ἄκροις τῆς ἑαυτοῦ περιφερείας ὑπερβάλλειν τὸν κύκλον τῆς σελήνης καὶ φωτίζειν οὐκ ἐμποδιζόμενον. Proclus hanc sententiam falsam demonstrare vult per mensuras Ptolemaicas, dicens si ea vera esset consequi diametrum apparentem Lunae in punctis apogeis differre a diametro Solis; hoc autem doctrinae Ptolemaei contrarium esse.

Arabes post al–Battānī eclipses annulares Solis in dubium non vocaverunt; anno 1279 Chr., in astronomia Syriace scripta, Barhebraeus p. 88 text. narrat: « Diametrum Solis « ab apogeo ad perigeum invenerunt variare a 31′ ad 34′ (4); diametrum Lunae a 29′ ad 36′. « Cum ambae diametri apparentes aequales sint, Sol totus deficit absque eo quod umbra ex- « cedens reperiatur; cum diametrus Solis maior sit lunari, non solum nulla umbra excedens « habetur, sed in Sole corona luminosa circa Lunam quae eum occultat cernitur ».

Etiam XVII Christi saeculo ineunte dubitabant Europaei quidam eclipsem totalem Solis fieri posse; cfr. G. Schiaparelli, *Le sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristotele*, Milano 1875, pag. 62, adn. 31 (= Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera, Nr. IX).

[Ipsa prima eclipsi 8 Augusti 891 fortasse potuit al–Battānī in sententia sua interdum

(1) Eos sequor qui in specula Parisiensi celeberrimas ephemerides *La Connaissance des Temps* et *Annuaire du Bureau des Longitudes* edunt.

(2) Iuxta Babylonios IV et III saec. ante Chr. 29′ 26″,9, 31′ 51″,5, 34′ 16″,2, quae sunt meliores etiam quantitatibus Ptolemaicis et Albatenianis. Cfr. Kugler, *Die babylonische Mondrechnung*, Freiburg i. Br. 1900, p. 126.

(3) *Hypothèses et époques des planètes de* C. Ptolémée, *et Hypotyposes de* Proclus Diadochus *publiées et traduites par* Halma, Paris 1820, p. 111. — Cfr. quoque Delambre, *Hist. de l'astr. anc.*, t. I, p. 314.

(4) Barhebraeus numeris rotundis semper fere utitur; si gradibus data quantitas constat, minuta omittit; si minutis, secundas.